

《100天风控专家》

规则集A类调优：理论介绍

出品：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号





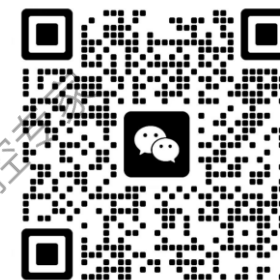
1. 策略调优介绍

策略调优就是对已有策略进行放松或者收紧的调整，来应对市场风险变化，主要关注的两个指标：**通过率、逾期率**。

围绕这两个指标，对已有策略如何保持通过率不变，降低逾期率；或者保持逾期率不变，提高通过率，是策略调优的两个重点工作。按照通过率提升或者降低的角度考虑，策略调优可分两大类：**A类调优、D类调优**。



扫码进专属群



01

A类调优（提高通过率）

- ✓ **含义：**A是Ascending的缩写，代表提升通过率，即从已有策略拒绝的客户中寻找好客户进行通过。
- ✓ **场景：**通过监控报表发现，某规则集、模型命中率逐渐变高导致通过降低；业务初期通过率较低风险可控，希望提供通过率扩大业务范围。
- ✓ **方式：**无客户贷后表现，需通过历史数据推演进行拒绝客户逾期表现的推断。

02

D类调优（降低通过率）

- ✓ **含义：**D是Dscending的缩写，代表降低通过率，即从已有策略通过的客户中寻找差客户进行拒绝。
- ✓ **场景：**通过监控报表发现，近期货后逾期率不断升高，离线分析后发现某一部分客群风险过高，需要拒掉；
- ✓ **方式：**基于通过客户贷后表现做单变量分析、交叉表、决策树等方式的分析。



2. 规则集A类调优分析流程

对于并行的规则集而言，客户进入规则集节点以后，我们可以无差别地获取规则集内部每个规则的数据以及命中情况，这是并行规则集的优势，这种优势主要就体现在**策略调优**上。

作为策略三种常用形式之一的“规则集”，如何利用已观察到的规则数据进行通过率的调优调整呢？下面是对于规则集提升通过率（A类调优）的一般分析流程。

01

单一命中率分析

- ✓ 计算规则的单一命中率以及单一命中率的纯度
- ✓ 筛选可以用于通过率调优(A类调优)的规则

02

贷后逾期分析

- ✓ 筛选出拒绝客户逾期率更低的规则
- ✓ 尝试进行阈值(cutoff)的放松

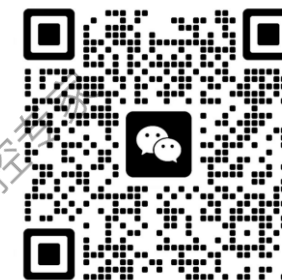
03

计算规则集性能再调整

- ✓ 执行调整，并且整个规则集进行性能计算，评估调整后规则集的效果有多少提升。
- ✓ 如果效果不如预期那么就返回步骤12重新筛选调整的规则和阈值，直到达到效果为止。



扫码进专属群





3.1. 单一命中率、单一命中纯度介绍

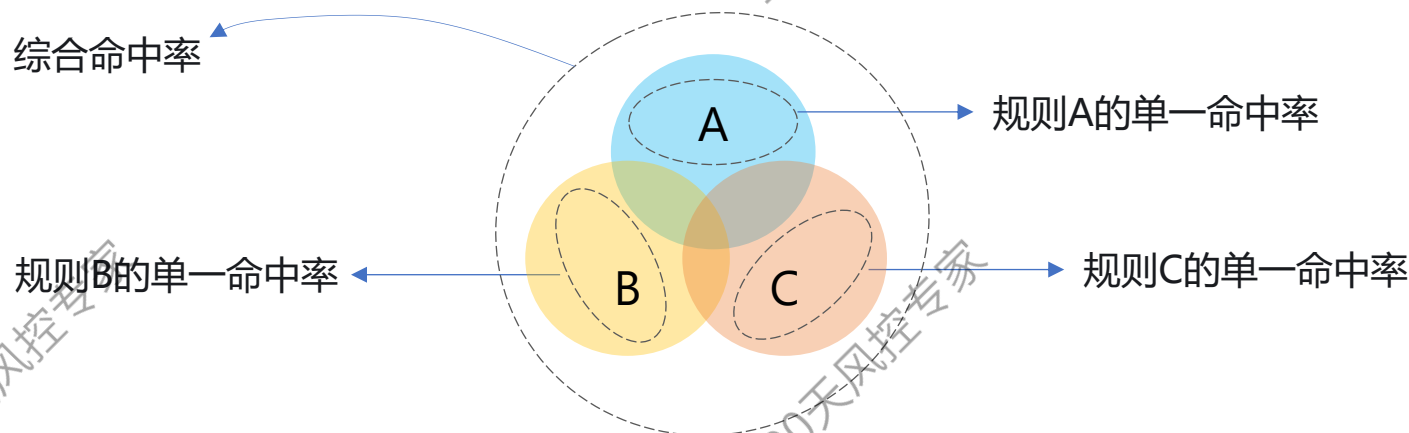
第一个首要问题是：对于规则集内部众多条规则，如何找到需要调整的规则？什么样的规则适合做调整？就并行规则集来说，可通过规则的“单一命中率、单一规则命中纯度”来解决这个问题。



扫码进专属群



- ✓ **自然命中率**：规则A命中的数量占总数量的比例
- ✓ **单一命中率**：只有规则A命中，但其它并行规则均未命中的数量占总数量的比例
- ✓ **单一命中纯度**：单一命中率/自然命中率，反映单一命中的占比，其他占比则为与剩余规则交叉命中部分



3.2. 单一命中率案例分析

具体筛选逻辑为：

1) 寻找连续型的弱规则，排除强规则、政策性规则、以及非连续性规则（可调空间不大）

2) 对“单一命中率、单一命中纯度”两者比例均较大的进行优先筛选。**单一命中率降低多少会直接反映在整体的综合命中率上。**

以下是一个人行征信数据维度的并行规则集，总共申请客户数量1000个，统计规则集内部所有规则的单一命中率、自然命中率、单一命中纯度。

规则集	规则	含义	总数量	单一命中数量	自然命中数量	单一命中率	自然命中率	单一命中纯度
RS01	RULE0	近一个月贷款审批查询次数 ≥ 5	1000	39	51	3.90%	5.10%	76.47%
RS01	RULE1	年龄不在18-55之间	1000	1	13	0.10%	1.30%	7.69%
RS01	RULE2	申请人对外担保五级分类非正常（次级、可疑、损失	1000	0	3	0.00%	0.30%	0.00%
RS01	RULE3	近3个月非银查询机构数 ≥ 5	1000	11	31	1.10%	3.10%	35.48%
RS01	RULE4	最近6个月新开信贷账户数 ≥ 3	1000	13	17	1.30%	1.70%	76.47%
RS01	RULE5	无征信记录白户	1000	11	28	1.10%	2.80%	39.29%
RS01	RULE6	近5年逾期30天及以上次数 ≥ 3	1000	13	30	1.30%	3.00%	43.33%
RS01	RULE7	最近6个月逾期1-30天的次数 ≥ 2	1000	38	55	3.80%	5.50%	69.09%
RS01	RULE8	现行消费贷款机构数 ≥ 8	1000	1	1	0.10%	0.10%	100.00%
总计			1000	127	229	12.70%		



扫码进专属群





3.2. 单一命中率案例分析

假如现在只对“RULE7”进行阈值调整，“RULE7”单一命中率由3.8%降至2.1%，降低1.7%，而整个规则集RS01的综合命中率由17.5%降至15.8%，也降低1.7%。



扫码进专属群



	rule	pure_hit_rate	hit_rate	pure_hit_pct
0	RULE0_hit	3.900000	5.100000	76.470600
7	RULE7_hit	3.800000	5.500000	69.090900
4	RULE4_hit	1.300000	1.700000	76.470600
6	RULE6_hit	1.300000	3.000000	43.333300
5	RULE5_hit	1.100000	2.800000	39.285700
3	RULE3_hit	1.100000	3.100000	35.483900
8	RULE8_hit	0.100000	0.100000	100.000000
1	RULE1_hit	0.100000	1.300000	7.692300
2	RULE2_hit	0.000000	0.300000	0.000000
总计	/	12.700000	22.900000	447.827300



	rule	pure_hit_rate	hit_rate	pure_hit_pct
0	RULE0_hit	3.900000	5.100000	76.470600
7	RULE7_hit	2.100000	2.800000	75.000000
4	RULE4_hit	1.300000	1.700000	76.470600
5	RULE5_hit	1.300000	2.800000	46.428600
6	RULE6_hit	1.300000	3.000000	43.333300
3	RULE3_hit	1.200000	3.100000	38.709700
1	RULE1_hit	0.300000	1.300000	23.076900
8	RULE8_hit	0.100000	0.100000	100.000000
2	RULE2_hit	0.000000	0.300000	0.000000
总计	/	11.500000	20.200000	479.489700

4.1. 贷后逾期分析介绍

当筛选完可调规则之后，我们要确定这些规则的阈值（也就是cutoff）如何调整，因为通常来说，通过率的提升也会伴随着逾期率的上升，那么如何对规则的逾期率进行分析呢？

提供通过率意味着要对规则阈值进行放松，比如下面这个规则“近3个月非银查询机构数 ≥ 5 ”，一直以来将 ≥ 5 的客户拒绝，现在需要将 ≥ 5 的通过。做A类调优的一个难点是：**拒绝客户没有贷后表现，因此风险是未知的，对于放开的尺度难以量化评估。**

RULE0	good	bad	total	bad_rate
0	384	10	394	2.54%
1	243	15	258	5.81%
2	236	23	259	8.88%
3	225	26	251	10.36%
4	162	26	188	13.83%
5				?
总计	1250	100	1350	7.41%



扫码进专属群



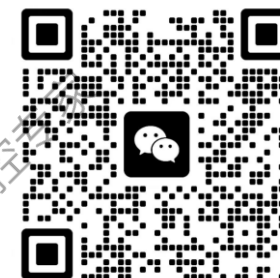


4.2. 贷后逾期分析方法

规则的A类调优可分为两种情况，有拒绝数据参考、无拒绝数据参考。筛选的核心原则就是**优先释放逾期率更低的拒绝段**。



扫码进专属群



有拒绝数据

- ✓ 当前规则曾经做过随机测试，有拒绝段完整的贷后表现；规则上线前做过AB测试或者灰度测试，对于规则执行但决策不生效的样本，筛选规则拒绝段的贷后表现。
- ✓ 对比各规则拒绝段的历史逾期率表现，**优先释放历史逾期率较低的规则**。

无拒绝数据

- ✓ 规则拒绝段没有任何贷后表现。
- ✓ **方法**
 - ① 做随机测试获取拒绝段贷后表现，但需一定的观察周期，且要付出一定的逾期损失；
 - ② **基于规则“区间坏账率单调性”的性能判断，如果单调性较强说明规则区分效果较好，拒绝段逾期率大概率会按照单调趋势延续，可大致预估或者通过建回归模型量化方法预测逾期率，该种情况下逾期率一般较高。因此，优先选择单调性较差的规则释放拒绝段。**



4.3. 贷后逾期分析方法

	variable	bin	count	count_distr	good	bad	badprob	woe	bin_iv	total_iv	breaks	is_special_values
0	RULE0	[-inf,1.0)	394	0.291852	384	10	0.025381	-1.122329	0.232547	0.372397	1.0	False
1	RULE0	[1.0,2.0)	258	0.191111	243	15	0.058140	-0.259283	0.011512	0.372397	2.0	False
2	RULE0	[2.0,3.0)	259	0.191852	236	23	0.088803	0.197391	0.008133	0.372397	3.0	False
3	RULE0	[3.0,4.0)	251	0.185926	225	26	0.103586	0.367725	0.029418	0.372397	4.0	False
4	RULE0	[4.0,inf)	188	0.139259	162	26	0.138298	0.696229	0.090788	0.372397	inf	False

	variable	bin	count	count_distr	good	bad	badprob	woe	bin_iv	total_iv	breaks	is_special_values
0	RULE4	[-inf,1.0)	570	0.422222	553	17	0.029825	-0.956416	0.260528	0.450213	1.0	False
1	RULE4	[1.0,2.0)	291	0.215556	270	21	0.072165	-0.028171	0.000169	0.450213	2.0	False
2	RULE4	[2.0,3.0)	268	0.198519	240	28	0.104478	0.377294	0.033202	0.450213	3.0	False
3	RULE4	[3.0,inf)	221	0.163704	187	34	0.153846	0.820981	0.156315	0.450213	inf	False

	variable	bin	count	count_distr	good	bad	badprob	woe	bin_iv	total_iv	breaks	is_special_values
0	RULE7	[-inf,1.0)	517	0.382963	491	26	0.050290	-0.412619	0.054796	0.081063	1.0	False
1	RULE7	[1.0,inf)	833	0.617037	759	74	0.088836	0.197792	0.026267	0.081063	inf	False

RULE0=5, RULE4=4, RULE7=2, 对应的预估badrate分别约为16%, 19%, 12%



扫码进专属群

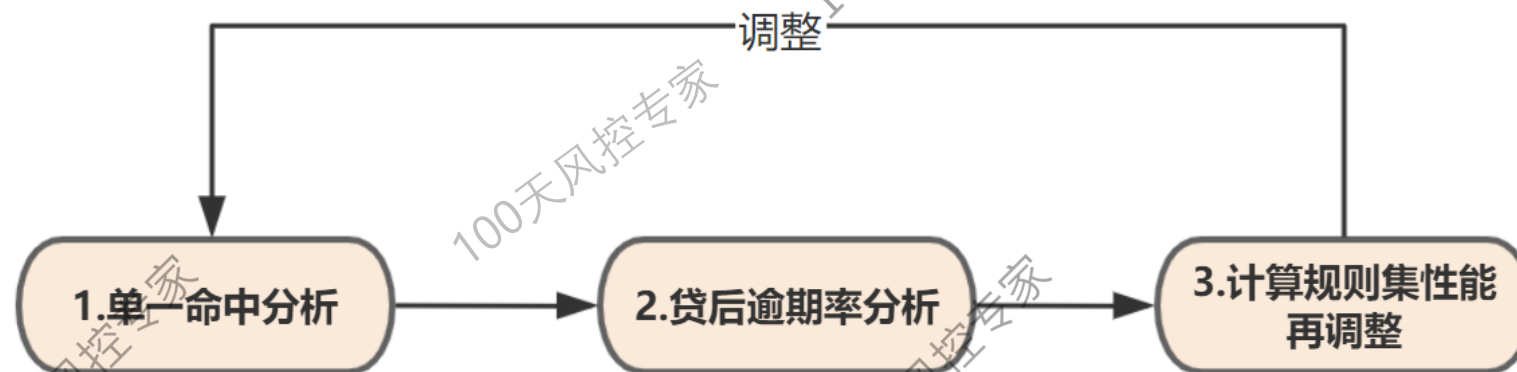




5. 计算规则集性能再调整

当我们筛选出要调优的规则并且调整完阈值后，整个规则集的通过率会发生变化。因为规则之间有重复命中的情况，所以最终的通过率是升高还是降低，提升了具体是多少，这些就需要对整个规则集重新计算。

如果通过提升没有达到我们的预期，那我们可以再返回第1和2步骤进行调整，比如阈值进一步放松，或者增加更多规则进行阈值的放松等等，可以有各种组合的调整方式。当然也可以先列举出所有备选方案，同时执行调整策略，最后对比各方案调整后的规则集效果，从中选择最优。



扫码进专属群



谢谢

出品人：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号



Python数据科学



扫码进专属群

